วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม

21:14

ตรวจจับการเทรดวนกันเอง (wash trading) บน Polymarket

จากข้อมูลการซื้อขายบนบล็อกเชน คดี PM-2024-12 01204465 Assignment #2

นส

นักสืบข้อมูล กลุ่ม 3

•••••••••• →

โจทย์ที่ต้องตอบ

692.9 M หุ้นเปลี่ยนมือใน 1–7 ธ.ค. 2024 — ของจริงแค่ไหน?

บันทึกคดี

คดี PM-2024-12

- โจทย์คดี
- ข้อมูลซับซ้อนอย่างไร
- สำรวจข้อมูล
- เตรียมข้อมูล
- วิธีวิเคราะห์
- ผลหลัก
- ประเมินผล
- ข้อจำกัด
- การนำไปใช้
- สรุปคดี

แก้ไขล่าสุด 21:14

หนึ่งสัปดาห์ของเดือนธันวาคม 2024 มีหุ้นเปลี่ยนมือ 693 ล้านหุ้น

692.9 M หุ้น

1–7 ธ.ค. 2024 1.64 M เทรด 2,307 ตลาด 104,186 กระเป๋า

เทรดจริง? เทรดวนกันเอง?

แถบนี้ = 100% ของ volume สัปดาห์นี้ (เฉลยในหน้าผลหลัก)

ข้อสงสัย: กลุ่มกระเป๋าที่ซื้อขายวนกันเองเพื่อสร้าง volume ให้ตลาดดูคึกคัก

ช่วงเทียบ: 1–7 มิ.ย. 2025 (ตลาดเงียบ)

หนึ่งสัปดาห์ของเดือนธันวาคม 2024 มีหุ้นเปลี่ยนมือ 693 ล้านหุ้น — ส่วนไหนเป็นการเทรดจริง?

บันทึกคดี

คดี PM-2024-12
โจทย์คดี
ข้อมูลซับซ้อนอย่างไร
สำรวจข้อมูล
เตรียมข้อมูล
วิธีวิเคราะห์
ผลหลัก
ประเมินผล
ข้อจำกัด
การนำไปใช้
สรุปคดี

แก้ไขล่าสุด 21:14

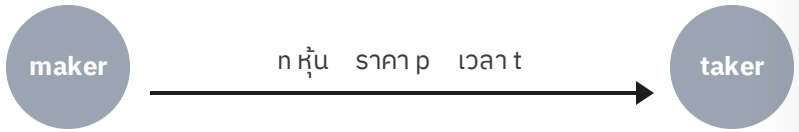
ทุกการจับคู่ถูกบันทึกบนบล็อกเชน

ตัวอย่างตลาด

Will the Falcons win Super Bowl 2025?

Yes	No
ราคา p	ราคา 1 − p

ทายถูก = 1 USDC ทายผิด = 0 → ราคาคือความน่าจะเป็นที่ตลาดเชื่อ



maker วางคำสั่งรอ **taker** ส่งคำสั่งมาจับคู่
position = หุ้นสุทธิที่กระเป๋าหนึ่งถือในตลาดหนึ่ง

order_filled.parquet — schema

```
# หนึ่งแถว = หนึ่งการจับคู่ที่บันทึกบน Polygon
```

timestamp	เวลาที่จับคู่
maker	กระเป๋าที่วางคำสั่งรอ
taker	กระเป๋าที่มาจับคู่
makerAssetId	สิ่งที่ maker จ่าย (หุ้น หรือ USDC)
takerAssetId	สิ่งที่ taker จ่าย
makerAmountFilled	จำนวนที่ maker จ่าย
takerAmountFilled	จำนวนที่ taker จ่าย

maker กับ taker คือคู่เทรด → ต่อกันเป็น**กราฟของกระเป๋า**
ตลาดหุ้นทั่วไปไม่เปิดเผยคู่เทรด — ข้อมูลนี้เปิด

ทุกการจับคู่บน Polymarket ถูกบันทึกบนบล็อกเชน — เราจึงเห็นว่าใครเทรดกับใคร

บันทึกคดี

คดี PM-2024-12
โจทย์คดี
ข้อมูลซับซ้อนอย่างไร
สำรวจข้อมูล
เตรียมข้อมูล
วิธีวิเคราะห์
ผลหลัก
ประเมินผล
ข้อจำกัด
การนำไปใช้
สรุปคดี

แก้ไขล่าสุด 21:14

ซับซ้อนสี่ด้านพร้อมกัน

กราฟ

334,362

กระเป๋า = โหนด การเทรด = เส้นเชื่อม (สัปดาห์ baseline ธ.ค. รวม lead-in)

อนุกรมเวลา

ทุกเทรด

position ของแต่ละกระเป๋าเปลี่ยนตามเวลา

ไม่มีป้ายคำตอบ

0

เทรดที่รู้ว่าเป็น wash → ต้องออกแบบการประเมินเอง

ขนาดใหญ่

29.4 M

เทรดใน 18 สัปดาห์ (สัปดาห์ baseline ธ.ค. เดียว: แถวดิบ 17.2 M)

ช่วงที่เทียบ: **พ.ย.–ธ.ค. 2024 (คึกคัก)** vs **พ.ค.–มิ.ย. 2025 (เงียบ)** สำรวจละเอียดใน 2 สัปดาห์ baseline: 1–7 ธ.ค. / 1–7 มิ.ย.


คดี_PM-2024-12.txt

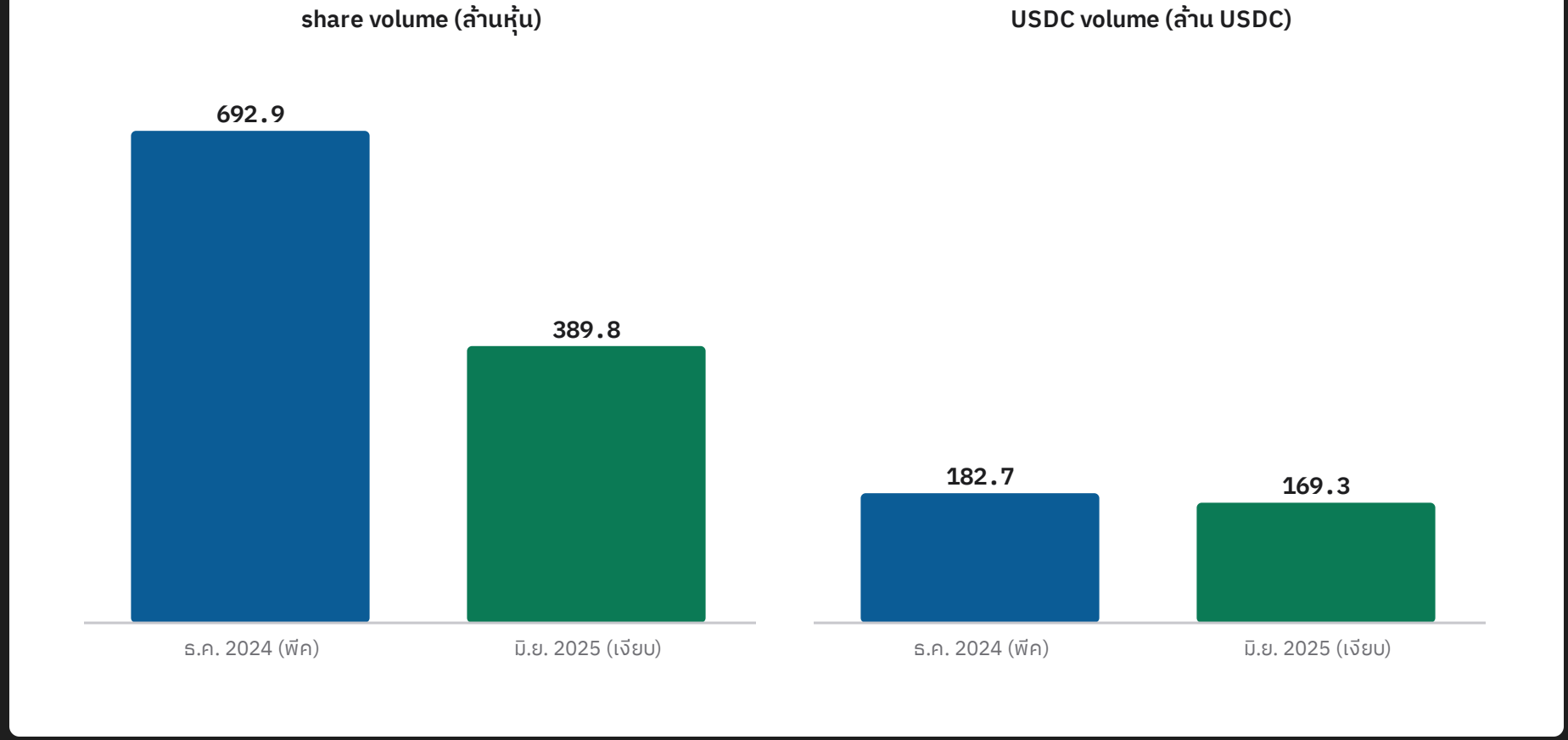

กราฟ EDA


ข้อมูลดิบ


alg1_results.json

ข้อมูลนี้ซับซ้อนสี่ด้านพร้อมกัน: เป็นกราฟ อนุกรมเวลา ไม่มีป้ายคำตอบ และใหญ่

01_volume.svg



×1.08 เงินจริงมากกว่าแค่ 1.08 เท่า ราคาเฉลี่ย **0.26** vs **0.43** USDC ต่อหุ้น → volume ส่วนเกินเป็นหุ้นราคาถูกมาก

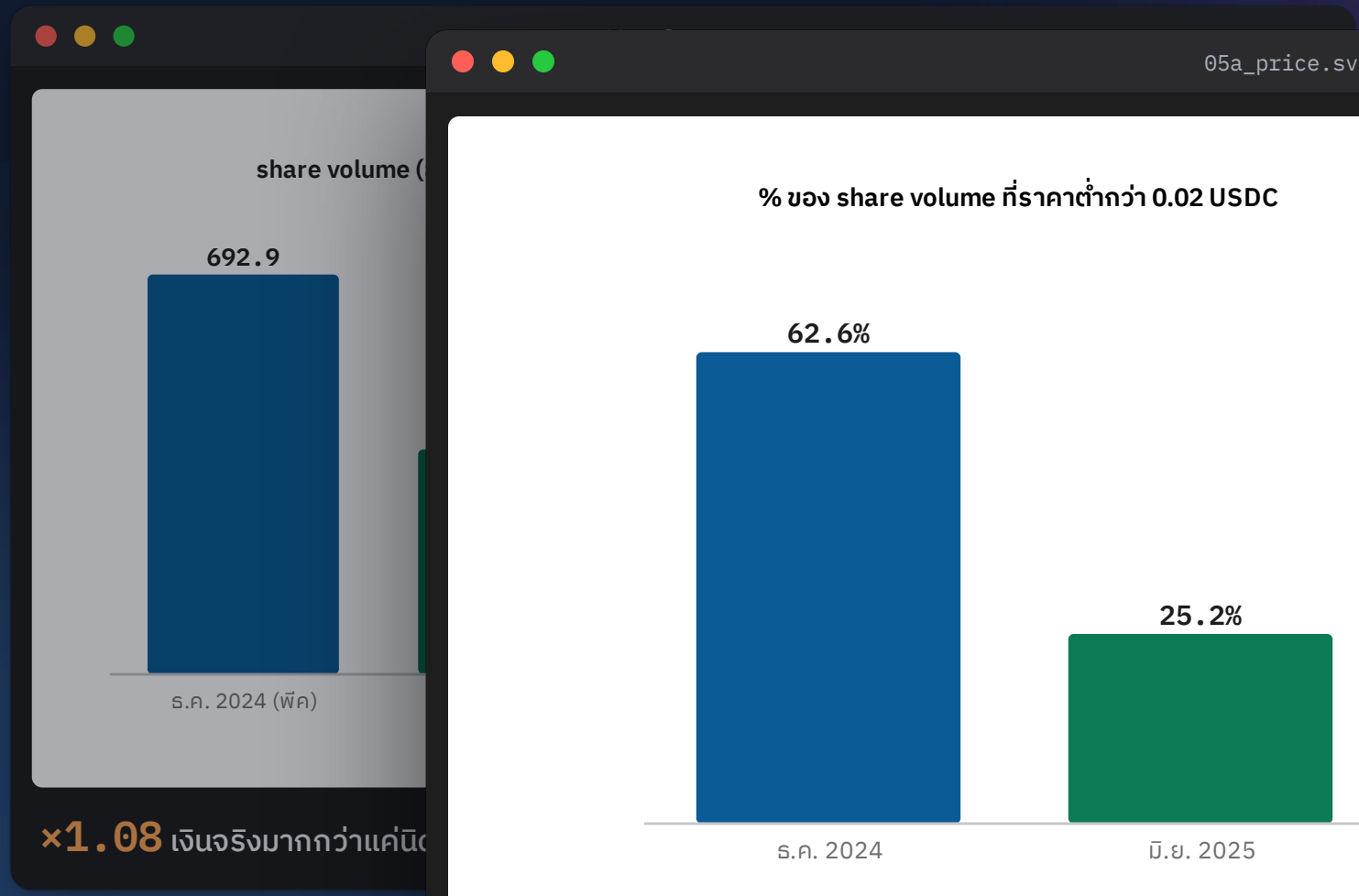
สัปดาห์พีคมีหุ้นเปลี่ยนมือมากกว่า 1.8 เท่า แต่เงินจริงมากกว่าแค่ 1.08 เท่า

คดี_PM-2024-12.txt

กราฟ EDA

ข้อมูลดิบ

alg1_results.json



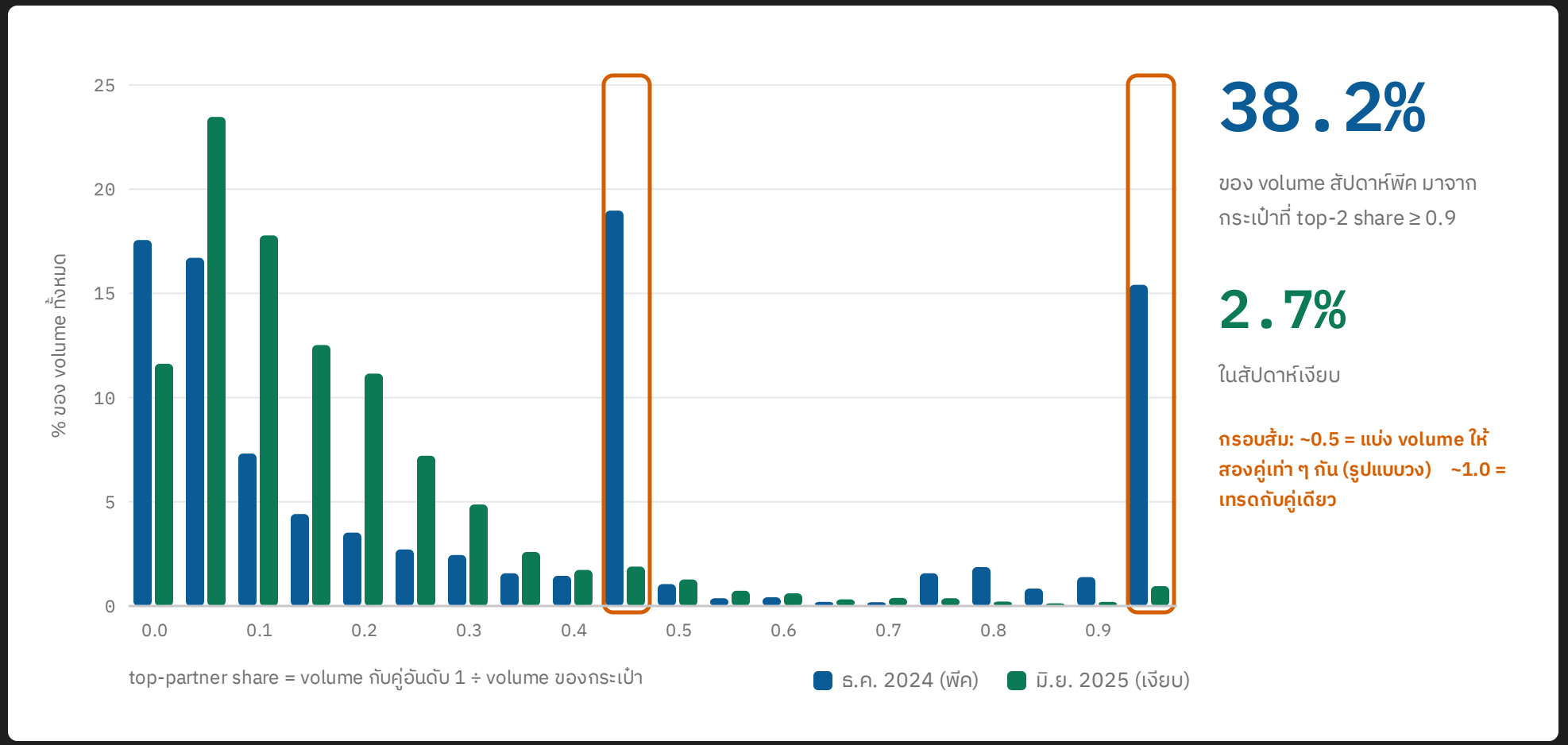
×1.08 เงินจริงมากกว่าแค่นิ

05a_price.svg

62.6% ของ volume สัปดาห์พีคเกิดที่ราคาต่ำกว่า 0.02 USDC (สัปดาห์เงียบ 25.2%)

volume สัปดาห์พีคกองอยู่ที่ราคาต่ำกว่า 2 เซนต์ และมีเทรดขนาด 96 หุ้นพอดีถึง 72,855 ครั้ง

03_degree.svg



38% ของ volume สัปดาห์พีคมาจากกระเป๋าที่เทรดกับคู่เดิมแค่ 1–2 ใบ (สัปดาห์เงียบ 2.7%)

62.6% ราคา < 0

2024-

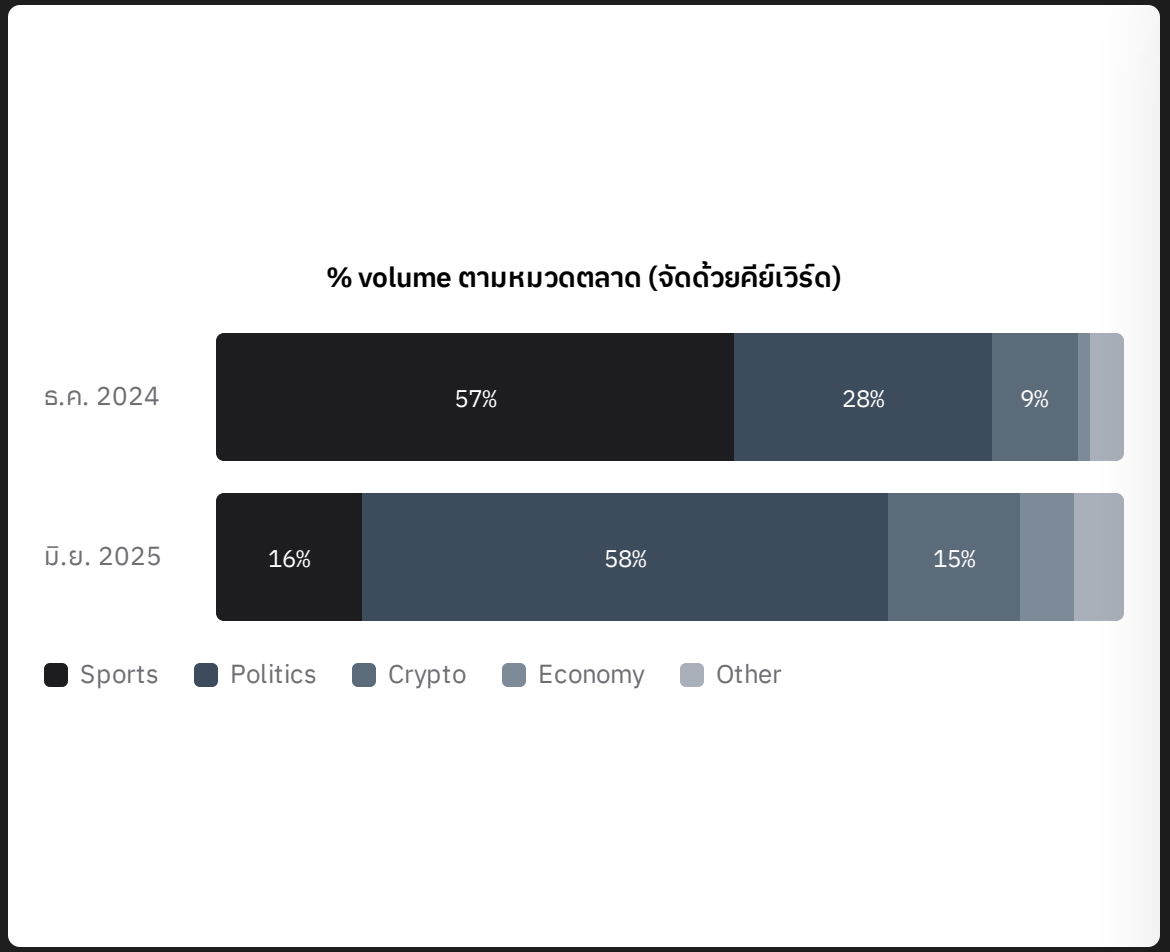
/ EDA

ลดิบ

ults.json

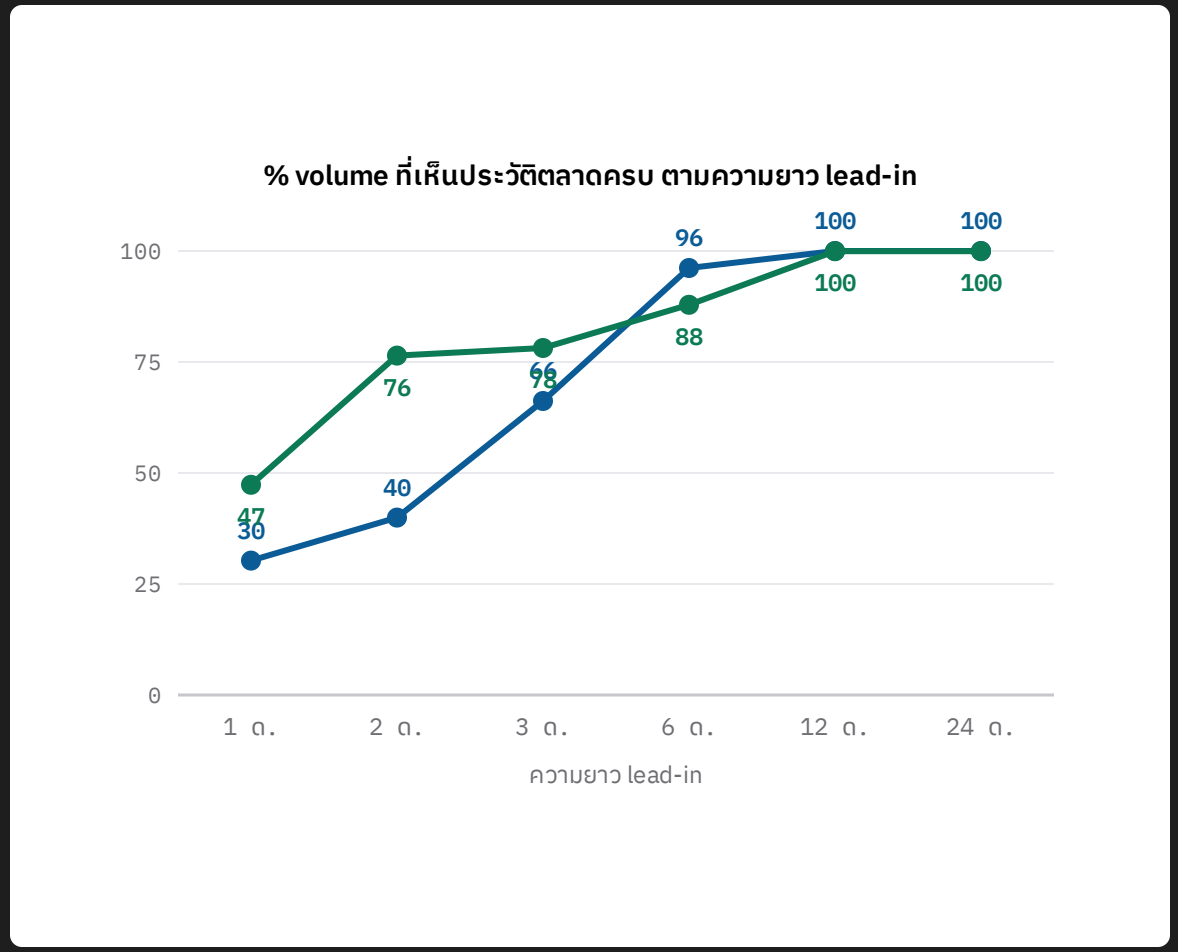
ในสัปดาห์พีค volume 38% มาจากกระเป๋าที่เทรดกับคู่เดิมแค่ 1–2 ใบเกือบทั้งหมด

04_category_share.svg



57% ของ volume สัปดาห์พีคเป็นตลาดกีฬา (สัปดาห์เงียบ 16%)

06c_leadin_coverage.svg



30% ที่ lead-in 1 เดือน → ส่งต่อ: ทดสอบ lead-in 30/90/180 วัน (หน้า backup)

volume สัปดาห์พีค 57% เป็นตลาดกีฬา และ 70% อยู่ในตลาดที่เปิดก่อนหน้าต่างข้อมูล

investigator — premise_test — 80×24

```
investigator@case-pm premise_test % uv run python 01_
[dec2024] fill rows ..............  17,213,896
[dec2024] taker summary rows ......  -7,867,942  ตัดทิ้ง
[dec2024] trades kept .............  9,345,954
[dec2024] unmapped / self-trade ...  0 / 0
[jun2025] 10,553,928 → 6,194,635  0 / 0
# ทั้ง 18 หน้าต่างรายสัปดาห์: unmapped / self-trade = 0 / 0
investigator@case-pm premise_test %
```

คดี_PM-2024-12.txt

ข้อมูลที่เหลือหลังคัด — ธ.ค. 2024

แถวดิบ OrderFilled (1 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2024)	17,213,896
แถวสรุปของ taker ที่ซ้ำ — ตัดทิ้ง	−7,867,942
การเทรดจริงที่เก็บไว้	9,345,954
เฉพาะสัปดาห์เป้าหมาย 1–7 ธ.ค. 2024	1,635,178

จำนวนเก็บเป็นข้อความ → หาร 10^6 | address ตัวเล็กทั้งหมด | token → ตลาด + ฝั่ง Yes/No

แถวดิบเกือบครึ่งเป็นแถวสรุปที่ซ้ำ — ถ้าไม่ตัด volume จะนับเกินเกือบสองเท่า

02_alg1.py — closure (ย่อ)

```
-- ทุกแบบการจับคู่ (ซื้อ/ขาย  mint  merge): ΔP_taker = −ΔP_maker
-- → เก็บค่าเดียวต่อแถว ได้ position ของทั้งสองฝั่ง
-- ปิดสถานะ = position กลับข้าง หรือ ลดเหลือ ≤ 0.5% ของจุดสูงสุดก่อนหน้า
SELECT wallet, market,
       bool_or(reversal OR x <= 0.005 * m_before) AS closed
FROM steps GROUP BY wallet, market
```



คู่ (กระเป๋า, ตลาด) ที่มี closure: ธ.ค. 52.8% มิ.ย. 38.1%

คดี_PM-2024-12.txt

กราฟ EDA

ข้อมูลดิบ

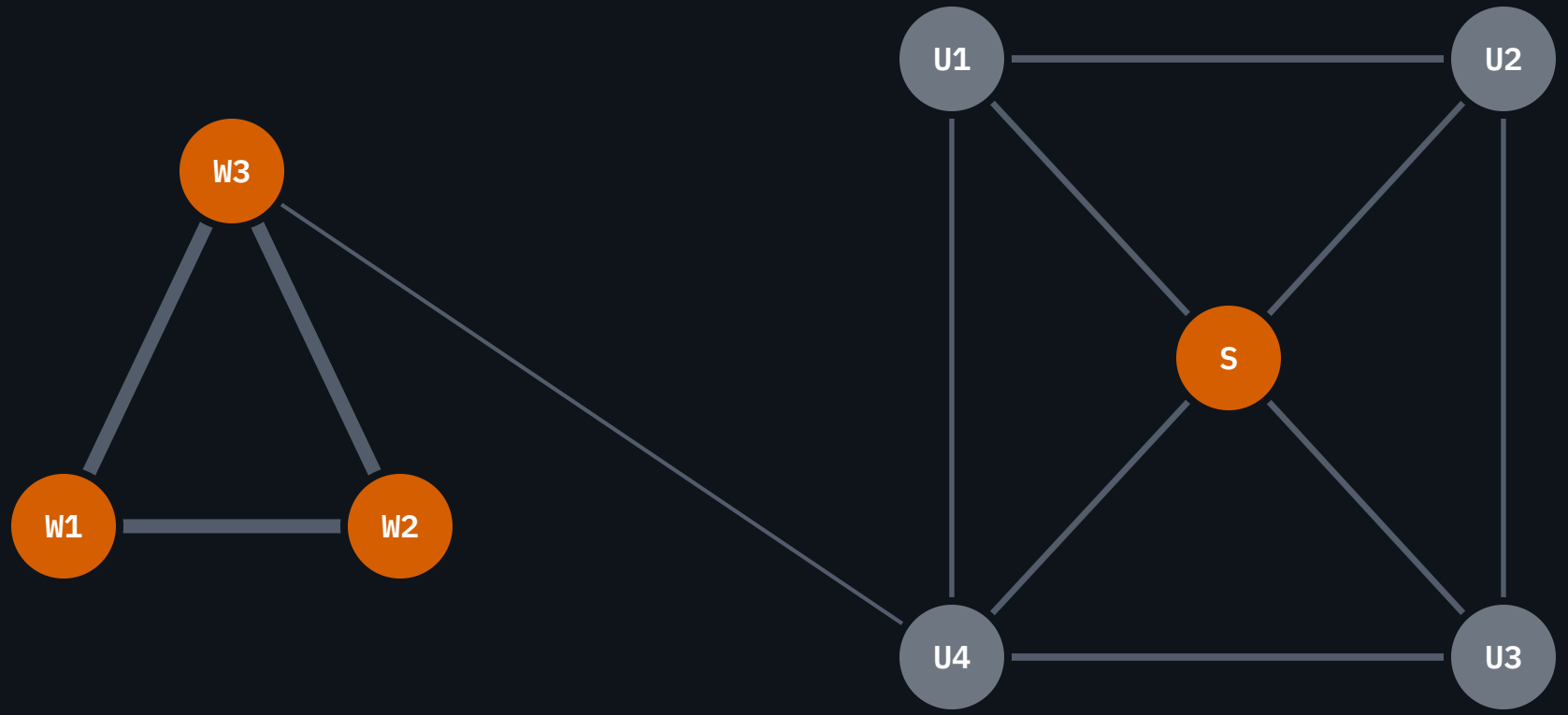
alg1_results.json

position ของ taker คือค่าลบของ maker เสมอ — จึงตามรอย position จากแถวเดียว แล้วหาการปิด position (closure)

กราฟคะแนน — ตัวอย่าง 8 กระเป๋า

W กลุ่มที่เทรดวนกันเอง

S นักเก็งกำไรที่เทรดกับคนทั่วไป (U)



ทั้ง W และ S ปิด position (closure ✓)

กฎรายกระเป๋าแยกสองกลุ่มนี้ไม่ได้ → ต้องดูว่าเทรดกับใคร

แค่ "ปิด position" ยังไม่พอ — นักเก็งกำไรระยะสั้นก็ปิด position เหมือนกัน

คดี_PM-2024-12.txt

กราฟ EDA

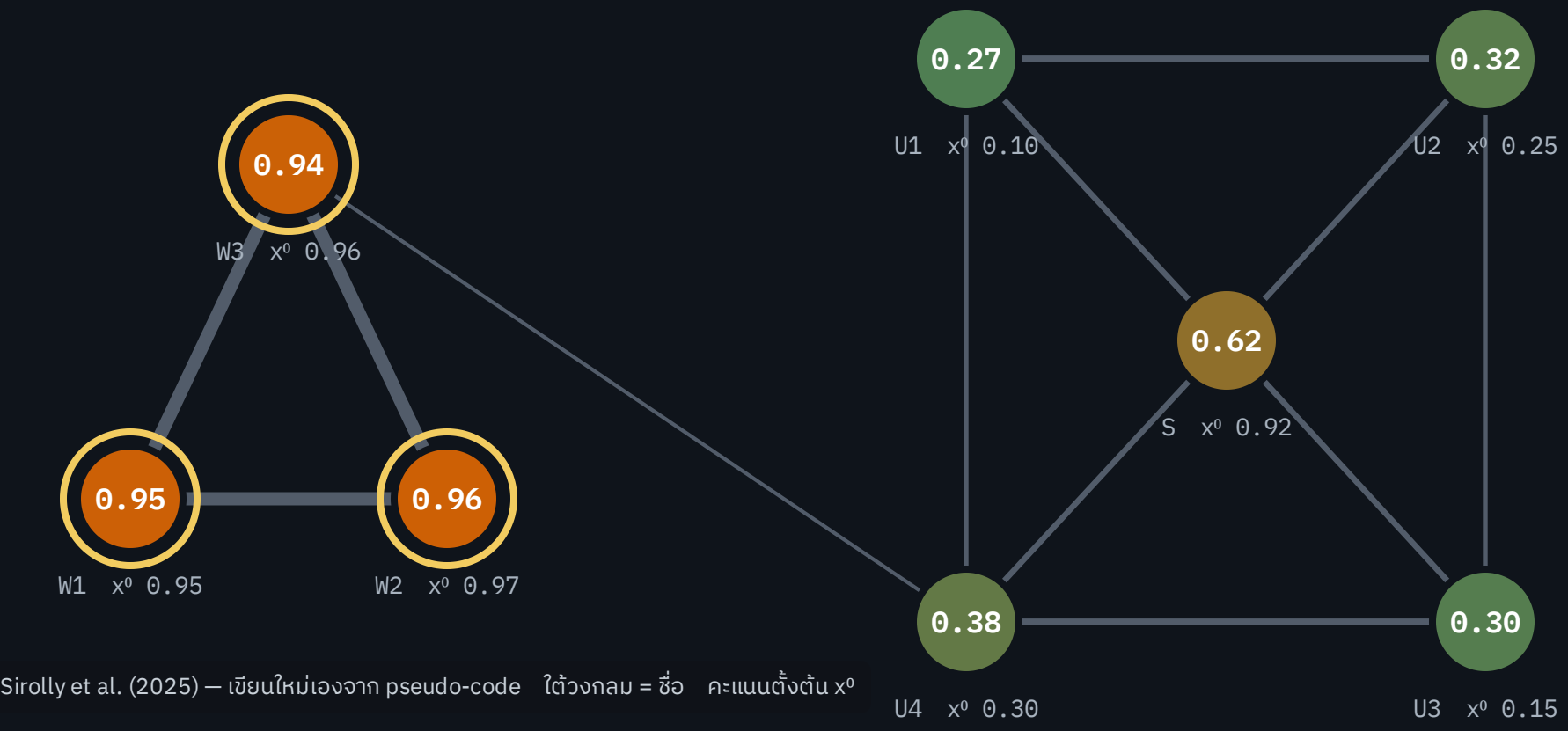
ข้อมูลดิบ

alg1_results.json

กราฟคะแนน — ตัวอย่าง 8 กระเป๋า

W กลุ่มที่เทรดวนกันเอง

S นักเก็งกำไรที่เทรดกับคนทั่วไป (U)



Algorithm 1 จาก Sirolly et al. (2025) — เขียนใหม่เองจาก pseudo-code ใต้วงกลม = ชื่อ คะแนนตั้งต้น x⁰

x ← ½(x⁰ + Bx) รอบ 11 / 11 ข้อมูลจริงลู่เข้าใน 10–14 รอบ

ติดธงเมื่อ x ≥ 0.9

คดี_PM-2024-12.txt

กราฟ EDA

ข้อมูลดิบ

alg1_results.json

คะแนนเครือข่ายให้ความน่าสงสัยไหลผ่านคู่เทรด — นักเก็งกำไรถูกดึงลง วง wash ยังสูง

02_alg1.py — flag rule

```python
# เทรดระหว่าง i กับ j เป็น wash ⇔ min(x_i, x_j) ≥ θ
THETA = 0.9
trades["wash"] = (
    x[maker] >= THETA) & (x[taker] >= THETA)

# ตัวตรวจ: ค่าเฉลี่ยคะแนนถ่วง volume ต้องเท่าเดิมทุกรอบ
assert isclose(vw_mean(x0), vw_mean(x))

# รันอย่างไร
#  closure = window function ใน SQL (DuckDB)
#  B เป็น sparse matrix (scipy)
#  ไม่มี loop รายแถวใน Python
```

results/alg1_results.json (ตัดบางคีย์)

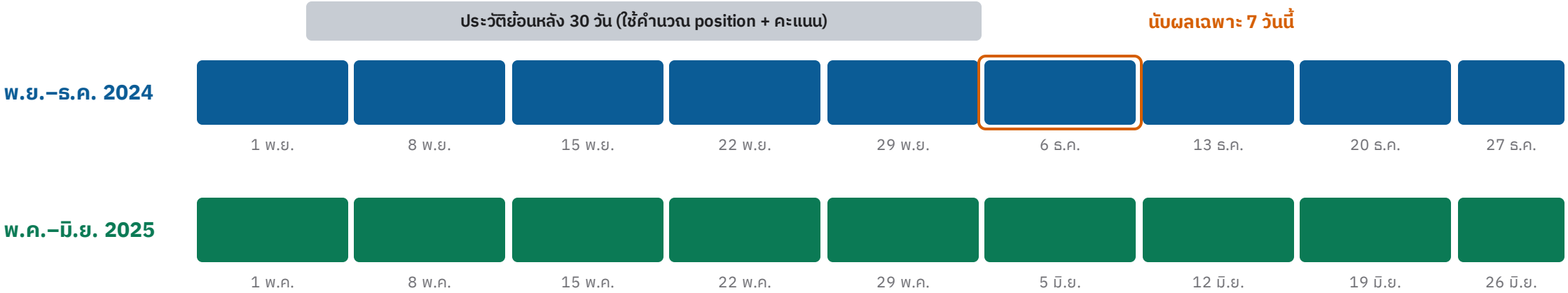

```
{
  "dec2024": {
    "iterations": 10,
    "vol_weighted_score_x0": 0.7877,
    "vol_weighted_score_final": 0.7877,
  },
  "jun2025": {
    "iterations": 11,
    "vol_weighted_score_x0": 0.5848,
    "vol_weighted_score_final": 0.5848,
  }
}
```


ก่อน = หลัง ทั้งสองช่วง → การสร้าง B และการทำซ้ำถูกต้อง

เทรดถูกติดธงเมื่อทั้งสองฝั่งมีคะแนน ≥ θ — และค่าเฉลี่ยคะแนนที่ไม่เปลี่ยนคือตัวตรวจว่าเราเขียนถูก

09_weekly_analysis.py — 18 หน้าต่างรายสัปดาห์

18 หน้าต่าง 122 วันเป้าหมาย **29.4 M เทรด** ผ่านการตรวจ 18/18 หน้าต่าง



นับเฉพาะ volume ในหน้าต่างเป้าหมาย

lead-in ของหน้าต่างที่ติดกันทับกัน → ไม่นับซ้ำ

รวมรายช่วง = Σ flagged ÷ Σ volume

ถ่วงตาม volume จริง ไม่เอา % รายสัปดาห์มาเฉลี่ย

lead-in 30 / 90 / 180 วัน

สัปดาห์ baseline ธ.ค. ติดธง 61.8 / 61.8 / 61.6% → แทบไม่เปลี่ยน

ขยายจาก 2 สัปดาห์เป็น 18 หน้าต่างรายสัปดาห์ — แต่ละหน้าต่างให้คะแนนใหม่ด้วยประวัติย้อนหลัง 30 วันของตัวเอง

investigator — premise_test — 96×28

```
investigator@case-pm premise_test % uv run python 01_extract.py
[dec2024] fill rows ................. 17,213,896
[dec2024] taker summary rows dropped .. 7,867,942
[dec2024] trades kept ............... 9,345,954
saved → results/extract_stats.json
investigator@case-pm premise_test % uv run python 02_alg1.py
[dec2024] wallets ................... 334,362
[dec2024] converged in 10 rounds  mean 0.7877 → 0.7877
[dec2024] wash_fraction_theta_0.9 ... 0.6182
[jun2025] wash_fraction_theta_0.9 ... 0.0035
saved → results/alg1_results.json
investigator@case-pm premise_test %
```

polymarket-wash

```
polymarket-wash/
  01_Raw_Data/
  02_Preprocessing/
  03_Analytics/
    eda/   weekly/
  04_Evaluation/
    premise_test/
      01_extract.py
      02_alg1.py
      06_synthetic_injection.py
      08_market_theta.py
      09_weekly_analysis.py
      results/
  05_AI_Usage_Log/
```

demo: จากไฟล์ดิบถึงสัดส่วนที่ถูกติดธงด้วยสองคำสั่ง (ตัวเลขในจอ = ผลจริงในไฟล์ results/ ในวิดีโอใช้คลิปอัดหน้าจอ)

ตัวตรวจ wash — สัปดาห์ baseline

ช่วงข้อมูล

ธ.ค. 2024 | มิ.ย. 2025

θ (ทั้งสองฝั่งต้องมีคะแนน ≥ θ)

0.70 | 0.80 | **0.90** | 0.95 | 0.99

closure c = 0.005
update x ← ½(x^θ + Bx)
tolerance 1e-5

มิ.ย. 2025 θ = 0.90

0.35%

1.3 M / 389.8 M หุ้น วิธีเดียวกัน ค่าเดียวกัน

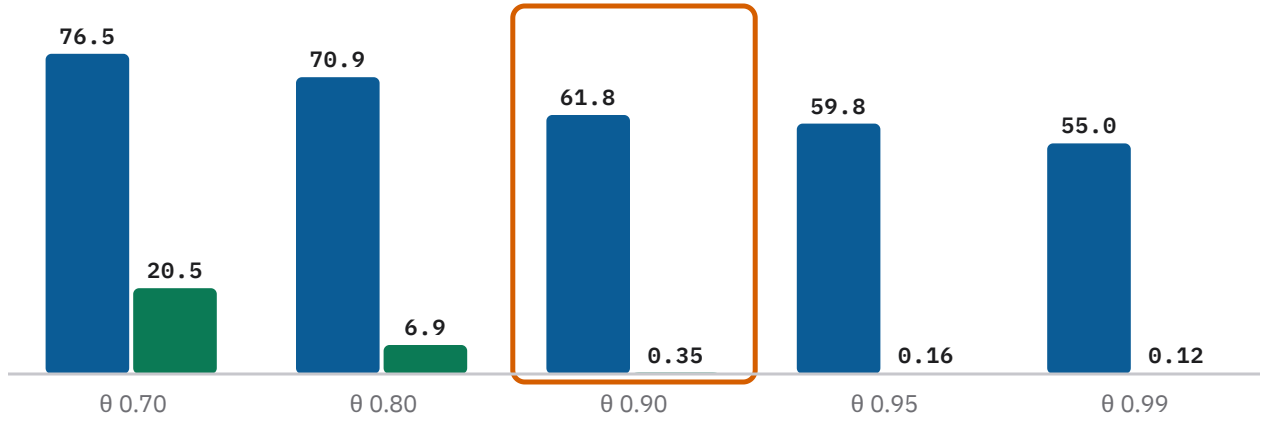
61.8%

ของ volume 1–7 ธ.ค. 2024 ถูกติดธง
428.4 M / 692.9 M หุ้น θ = 0.90

61.8% ถูกติดธง

แถบเดียวกับหน้าคำถาม = 100% ของ volume 1–7 ธ.ค. 2024

ทุก θ ■ ธ.ค. 2024 ■ มิ.ย. 2025



คดี_PM-2024-12.txt

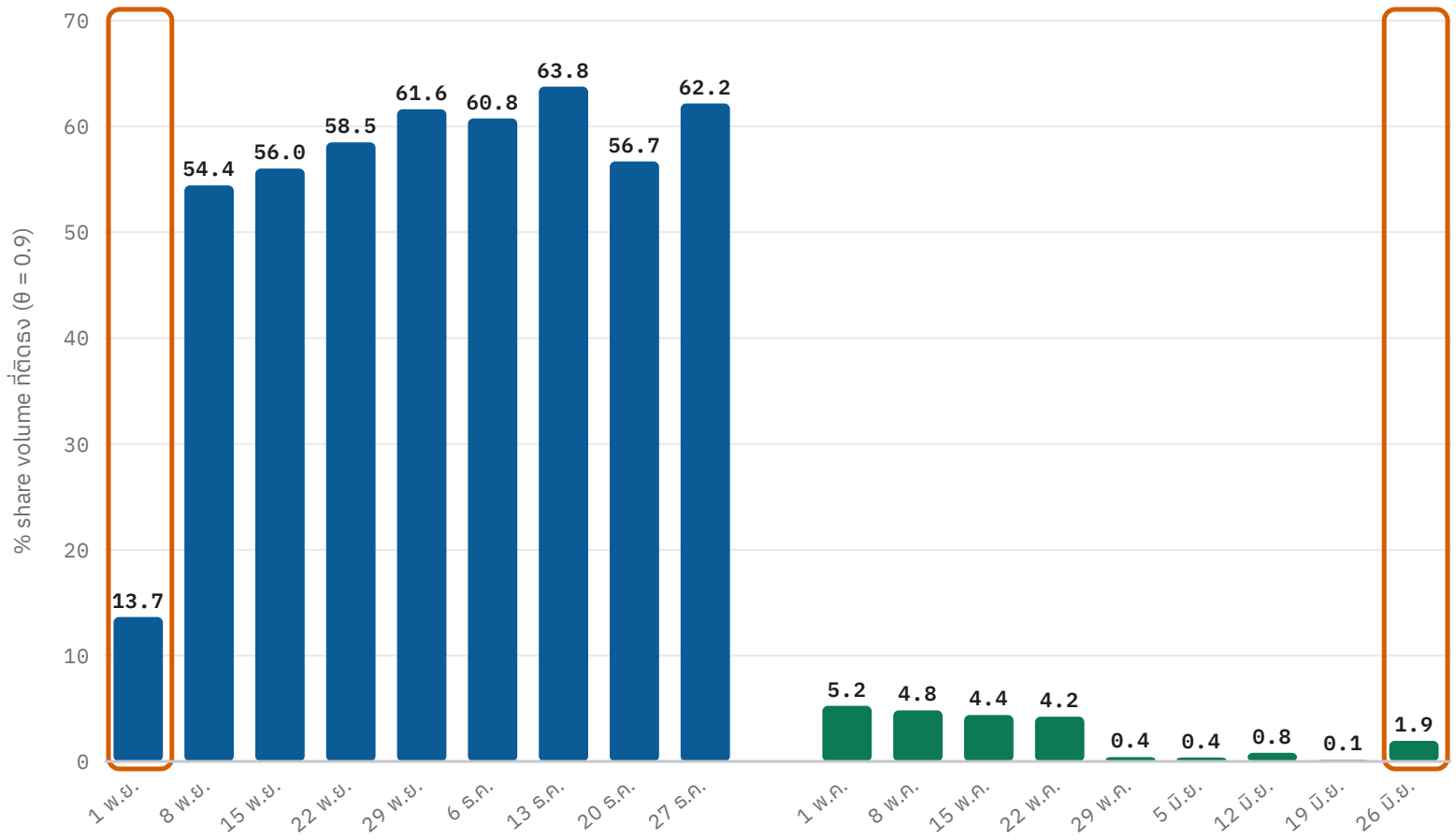
กราฟ EDA

ข้อมูลดิบ

alg1_results.json

ในสัปดาห์ baseline ธ.ค. volume 61.8% ถูกติดธงว่าเป็น wash — สัปดาห์ baseline มิ.ย. มีแค่ 0.35%

ตัวตรวจ wash — 18 หน้าต่างรายสัปดาห์ (θ = 0.90)



49.0%

พ.ย.–ธ.ค. 2024 3.29 / 6.71 B หุ้น

2.5%

พ.ค.–มิ.ย. 2025 66.8 M / 2.67 B หุ้น

1–7 พ.ย. = 13.7%

สัปดาห์เลือกตั้งสหรัฐ: ตลาดเลือกตั้งประธานาธิบดี 56% ของ volume ติดธงแค่ 2.1%

26–30 มิ.ย. = 1.95%

95% ของที่ติดธงมาจากตลาด Lewis Hamilton ตลาดเดียว

ไม่ใช่แค่สัปดาห์เดียว — ตลอด 18 สัปดาห์ volume ถูกติดธง 49.0% ใน พ.ย.–ธ.ค. 2024 เทียบกับ 2.5% ใน พ.ค.–มิ.ย. 2025

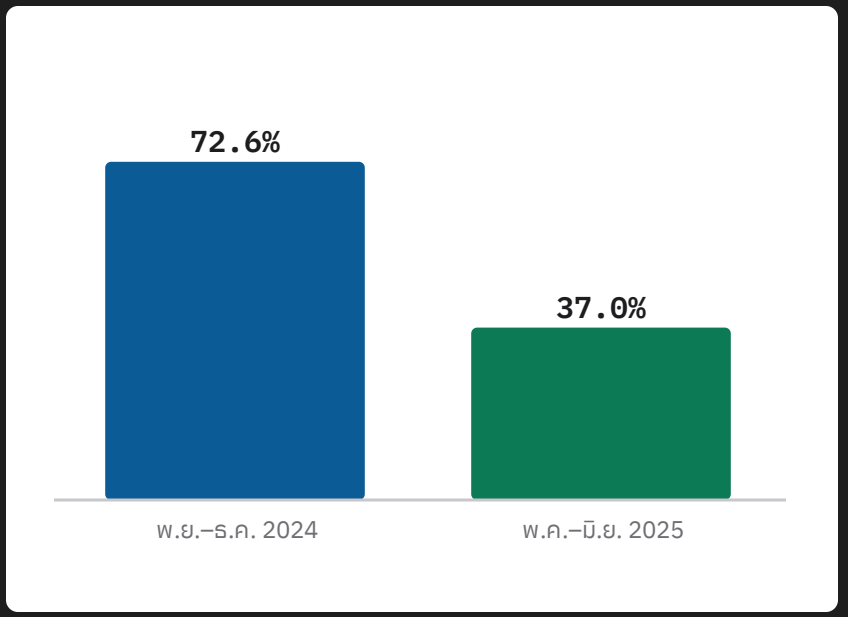
03_Analytics/weekly/top_flagged_markets.csv

ตลาดที่ติดธงมากสุด พ.ย.–ธ.ค. 2024 (18 สัปดาห์)

ตลาด	ติดธง (M)	% ของตลาดที่ติดธง
Donald Trump be inaugurated	187.2	74%
Dem. wins Pennsylvania by 1.5%-2.0%	108.8	100%
Austin Scott → House Speaker	66.9	100%
Charlotte Hornets win East (NBA)	66.0	99%
Jack Bergman → House Speaker	58.2	100%
LA Clippers win NBA Finals	57.5	96%
Elise Stefanik → House Speaker	53.7	100%
Detroit Pistons win East (NBA)	52.7	95%

อีก 7 ตลาดถูกติดธง 95–100% ทั้งตลาด — ทีมแชมป์และผู้สมัครที่แทบไม่มีโอกาส

price_of_flagged.svg



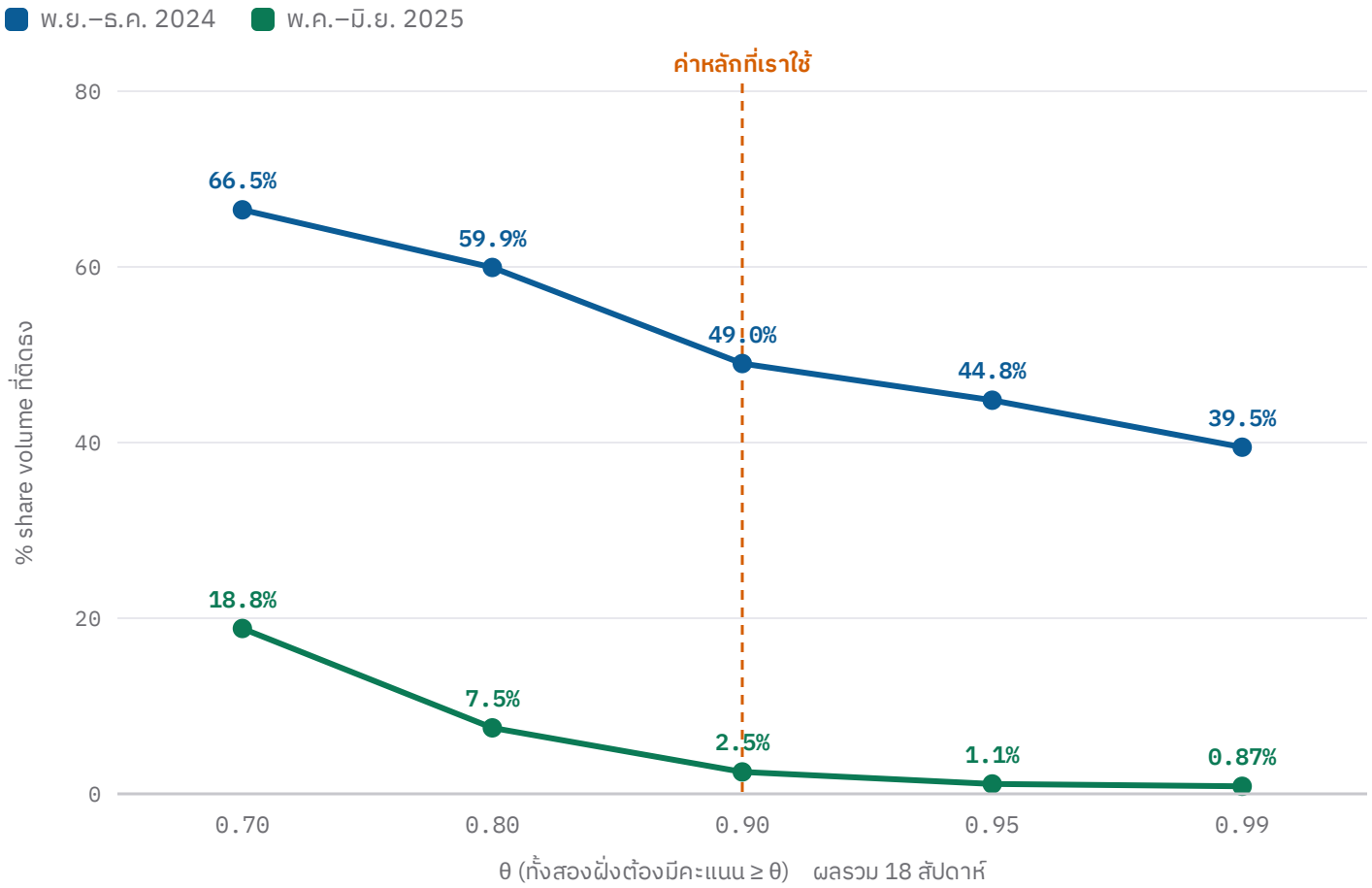
72.6% ของ volume ที่ติดธงอยู่ที่ราคา < 0.02 USDC

ตลาด Trump (แถวสีเทา) ?

ตลาดใหญ่ที่คนสนใจจริง ไม่ใช่ตลาดที่แทบรู้ผล → ตรวจแยกเป็นกรณีศึกษา

volume ที่ถูกติดธงกองอยู่ในตลาดที่แทบรู้ผลแล้ว — 72.6% ซื้อขายที่ราคาต่ำกว่า 2 เซนต์

ตัวตรวจ wash — θ-sensitivity (18 สัปดาห์)



พ.ย.–ธ.ค. ÷ พ.ค.–มิ.ย.

3.5–45×

ทุก θ ที่ลอง

ระดับเปลี่ยนจริง:

66.5% → 39.5%

18.8% → 0.87%

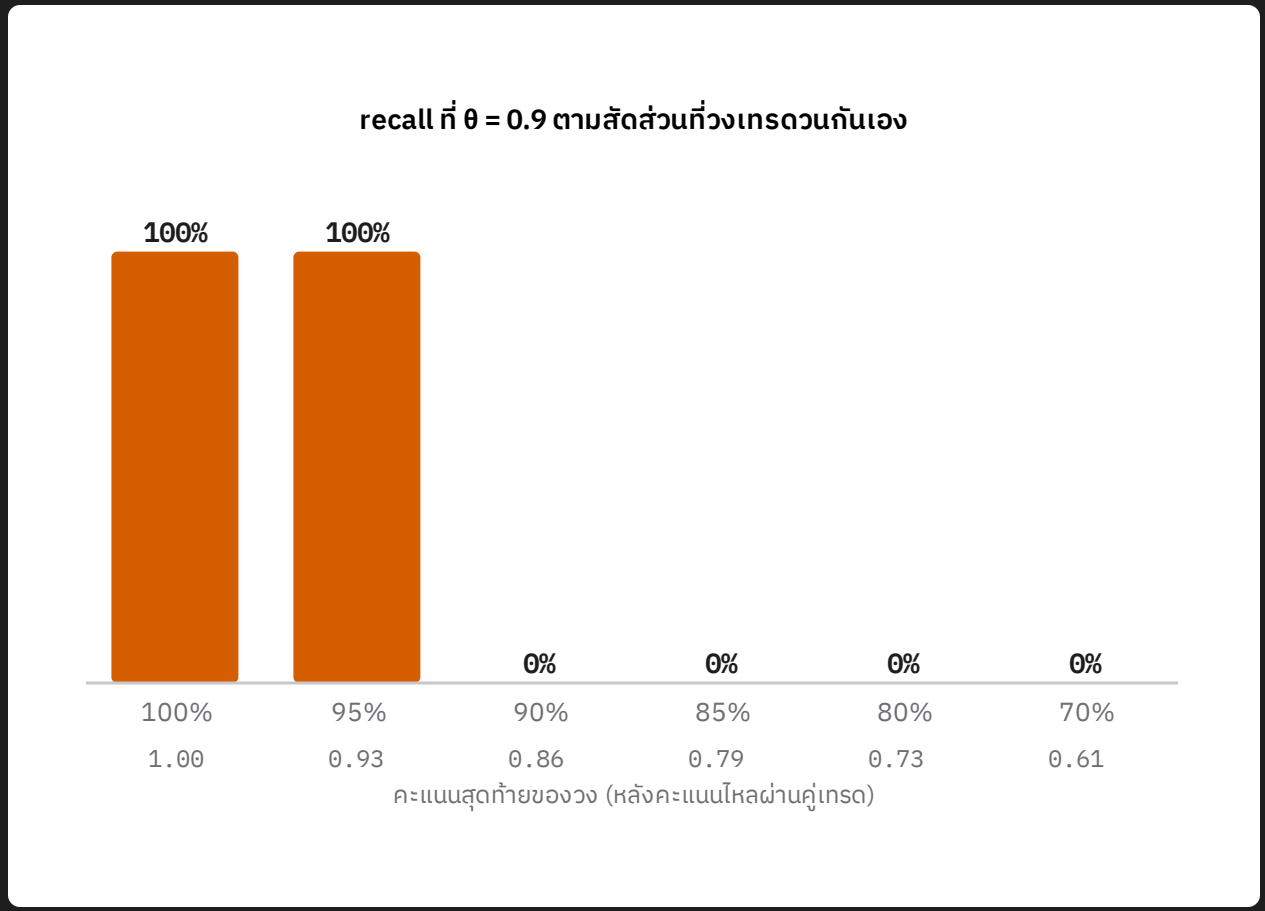
→ 49.0% ไม่ใช่สัดส่วน wash ที่แน่นอน ต้องรายงานคู่กับ θ

ช่องว่างระหว่างสองช่วงอยู่ทุก θ ตั้งแต่ 0.7 ถึง 0.99 — แต่ระดับเปลี่ยนตาม θ จึงต้องรายงานคู่กันเสมอ

investigator — premise_test — 80×24

```
investigator@case-pm premise_test % uv run python 06_synthetic_inject
base window jun2025  real wallets 295,646
inject 48 rings × 3 wallets = 144
wash intensity levels: 1.00, 0.95, 0.90, 0.85, 0.80, 0.70
recall @ θ=0.9 ..... 33.3%
precision@144 / @288 / @720 .. 0% / 0% / 3.3%
average precision ..... 0.0046
# กระเป๋าจริงไม่มีป้าย → นับเป็น "ผิด" ทั้งหมด
# 96,237 กระเป๋าจริงคะแนน ≥ วงที่ฝังที่ต่ำสุด
# คะแนนเท่ากัน → ให้กระเป๋าจริงอยู่ก่อน (กรณีเลวสุด)
# ⇒ ไม่ใช่ precision ของ wash จริง
investigator@case-pm premise_test %
```

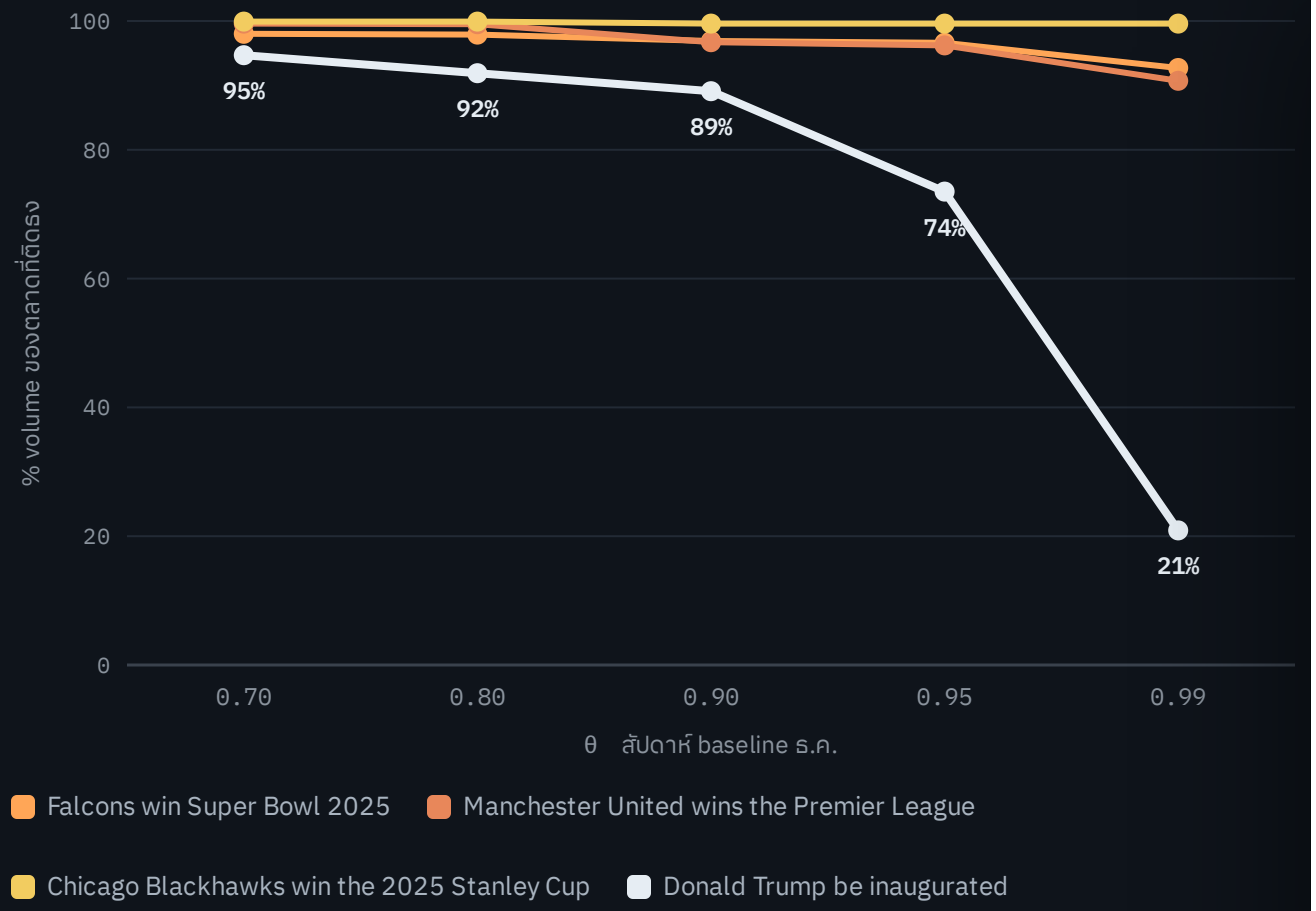
injection_recall.svg



≥ 95% จับได้ครบ ≤ 90% หลุดทั้งหมด (คะแนนถูกดึงลงเหลือ ≤ 0.86)

วงเทรดวนที่ฝังลงข้อมูลจริงถูกจับครบเมื่อเทรดวน ≥ 95% แต่หลุดทั้งหมดที่ ≤ 90% — θ = 0.9 เป็นเกณฑ์ที่เข้ม

market_theta/case_study.json — flag share × θ



บันทึกคดี

แก้ไขล่าสุด 21:14

Will Donald Trump be inaugurated? 89%

ตัดสมมติฐานขอบข้อมูลออก: ข้อมูลเริ่มก่อนตลาดเปิด → เห็นประวัติครบ

lead-in เริ่ม	ตลาดเปิด	baseline
1 พ.ย. 00:00	+22.8 ชม.	1–7 ธ.ค.

ข้อสรุป: ผู้ต้องสงสัยผลบวกลวง

ธงไวต่อ θ มาก — เหลือ 23% ของธงเดิมที่ θ = 0.99 ตลอด 18 สัปดาห์ สูงสุด 87% → 14%

ยังยืนยันไม่ได้ — ต้องตรวจพฤติกรรมกระเป๋าใหญ่ของตลาดนี้ก่อนสรุป

ตลาด Trump ถูกติดธง 89% ที่ θ = 0.9 แต่เหลือ 21% ที่ θ = 0.99 — ต่างจากตลาด long-shot ที่ยังถูกติดธงเกิน 90%

บันทึกคดี

คดี PM-2024-12
โจทย์คดี
ข้อมูลซับซ้อนอย่างไร
สำรวจข้อมูล
เตรียมข้อมูล
วิธีวิเคราะห์
ผลหลัก
ประเมินผล
ข้อจำกัด
การนำไปใช้
สรุปคดี

แก้ไขล่าสุด 21:14

สิ่งที่ผลนี้ยังพูดไม่ได้

1 **ไม่มี ground truth**
ผลคือรูปแบบการเทรด ไม่ใช่หลักฐานเจตนา — จึงประเมินหลายทาง (θ วงที่ฝัง กรณีศึกษา)

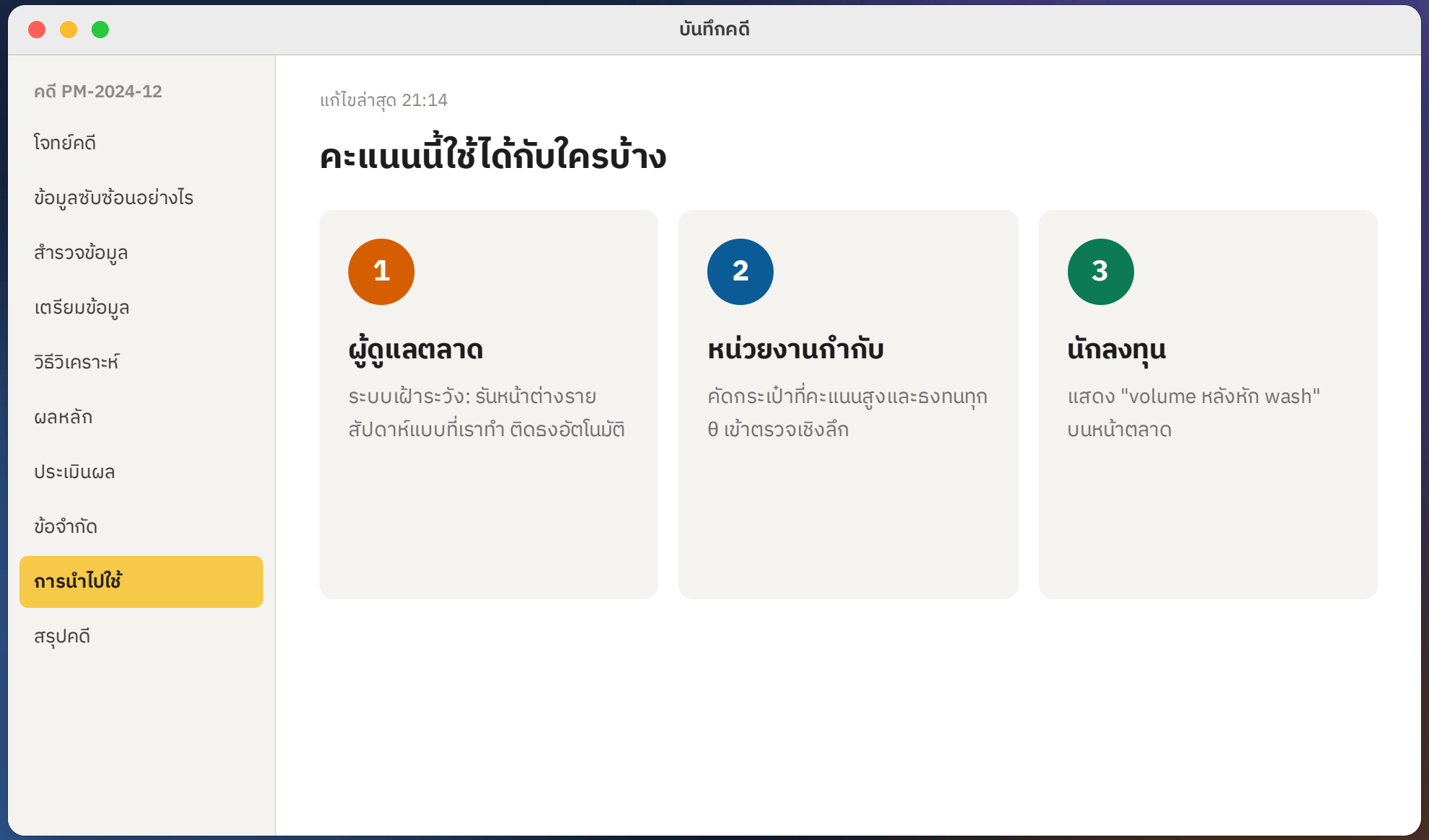
2 **การทดสอบด้วยวงที่ฝังยังแคบ**
ทดสอบแค่วงที่แยกจากผู้เล่นอื่น ยังไม่ได้ทดสอบวงที่ปะปนกับคู่เทรดจริง precision ของ wash จริงยังไม่รู้

3 **position ก่อนประวัติย้อนหลังไม่รู้**
lead-in 30 / 90 / 180 วัน: ธ.ค. 61.8 / 61.8 / 61.6% — ผลรวมแทบไม่เปลี่ยน แต่ธงรายกระเป๋าเปลี่ยนได้

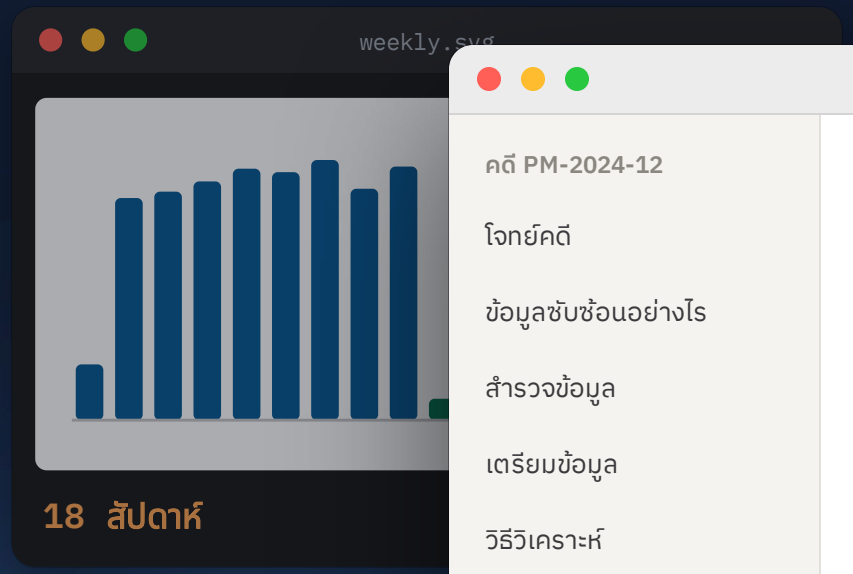
4 **θ เดียวทุกตลาด หมวดตลาดจัดด้วยคีย์เวิร์ด**
ตลาดใหญ่บางตลาดอาจถูกติดธงเกิน (กรณี Trump) หมวดไม่ใช่หมวดทางการ ใช้เทียบภาพรวมเท่านั้น

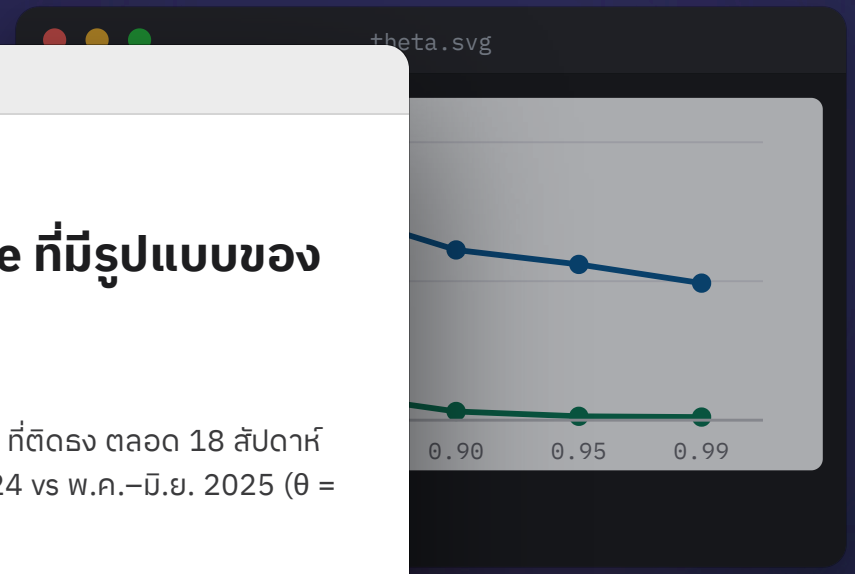
คดี_PM-2024-12.txt
กราฟ EDA
ข้อมูลดิบ
alg1_results.json

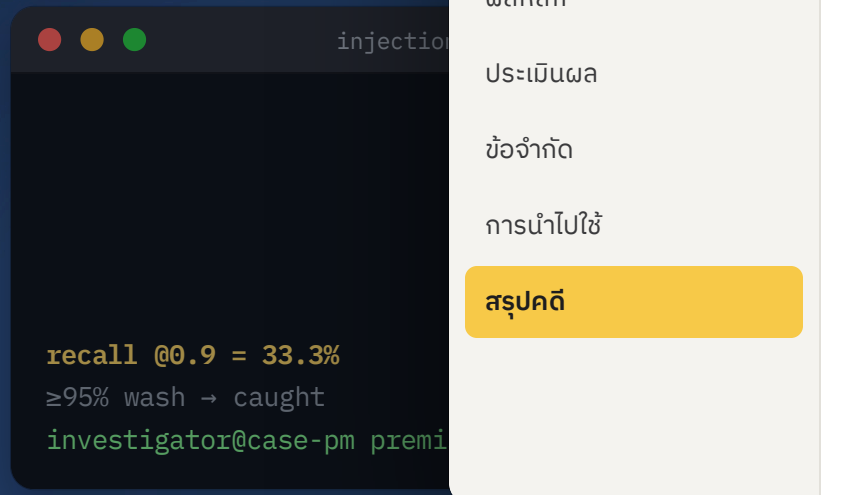
ผลนี้บอกว่า volume ไหนมีรูปแบบของ wash — ไม่ได้พิสูจน์เจตนาของกระเป๋าใด

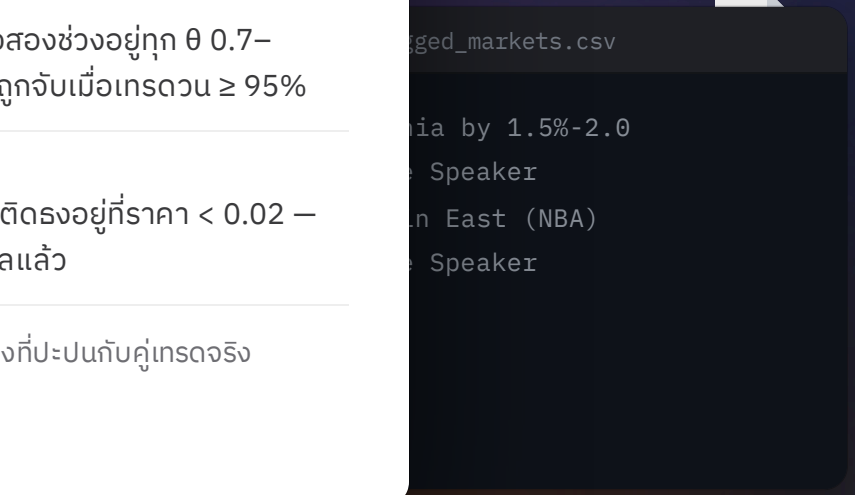


คะแนนนี้ใช้ได้กับสามกลุ่ม: ผู้ดูแลตลาด หน่วยงานกำกับ และนักลงทุนที่อยากเห็น volume จริง









บันทึกคดี

คดี PM-2024-12

- โจทย์คดี
- ข้อมูลซับซ้อนอย่างไร
- สำรวจข้อมูล
- เตรียมข้อมูล
- วิธีวิเคราะห์
- ผลหลัก
- ประเมินผล
- ข้อจำกัด
- การนำไปใช้
- สรุปคดี

แก้ไขล่าสุด 21:14

ข้อมูลบนบล็อกเชนพอจะแยก volume ที่มีรูปแบบของ wash ออกจากการเทรดจริงได้

49.0% vs 2.5% — share volume ที่ติดธง ตลอด 18 สัปดาห์ พ.ย.–ธ.ค. 2024 vs พ.ค.–มิ.ย. 2025 (θ = 0.9)

3.5–45× — ช่องว่างระหว่างสองช่วงอยู่ทุก θ 0.7–0.99 วงที่ฝังถูกจับเมื่อเทรดวน ≥ 95%

72.6% — ของ volume ที่ติดธงอยู่ที่ราคา < 0.02 — ตลาดที่แทบรู้ผลแล้ว

งานต่อ: ตรวจมือตลาด Trump / Hamilton θ รายตลาด ฝังวงที่ปะปนกับคู่เทรดจริง

สรุป: ข้อมูลบนบล็อกเชนพอจะแยก volume ที่มีรูปแบบของ wash ออกจากการเทรดจริงได้

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม

21:14

ปิดแฟ้มคดี PM-2024-12

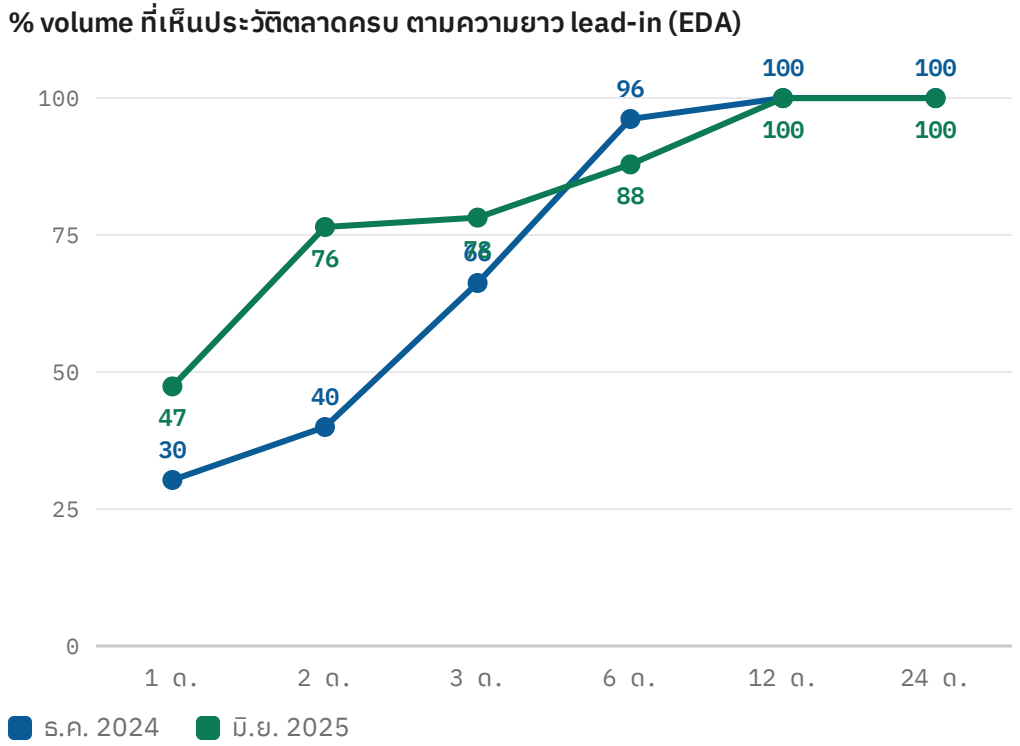
ขอบคุณ คำถาม?

- Algorithm 1: Sirolly, A. et al. (2025) — network score สำหรับ wash trading บน Polymarket
- ข้อมูล: moose-code/polymarket-onchain-v1, Hugging Face (CC-BY-4.0) — order_filled condition market_data
- โค้ดและผลลัพธ์: github.com/Xhazerie/polymarket-detecting-wash-trading
- AI Usage Log: 05_AI_Usage_Log/log.md

Backup lead-in sensitivity

lead-in	ธ.ค.: % ติดธง	ธ.ค.: กระเป๋า	มิ.ย.: % ติดธง	มิ.ย.: กระเป๋า
30 วัน	61.82%	334,362	0.34%	292,715
90 วัน	61.82%	435,111	0.30%	520,122
180 วัน	61.64%	462,743	0.38%	930,510

ผลรวมแทบไม่เปลี่ยน แต่คะแนนและธงรายกระเป๋าเปลี่ยนได้เมื่อประวัติยาวขึ้น



ยืด lead-in จาก 30 เป็น 90 และ 180 วัน สัดส่วนที่ติดธงของสัปดาห์ baseline แทบไม่เปลี่ยน

investigator — validation

```
investigator@case-pm premise_test % uv run python test_weekly_analysis.py
✓ คะแนนทุกกระเป๋าเป็นจำนวนจริงในช่วง [0, 1]
✓ ค่าเฉลี่ยคะแนนถ่วง volume เท่าเดิมก่อน/หลังการทำซ้ำ
✓ จำนวนเทรด volume และช่วงวันตรงกับขั้น extraction
✓ wallet ID ไม่ซ้ำ และธงตรงกับคะแนน
✓ ผลรวม volume รายกระเป๋า ÷ 2 = volume รายเทรด
✓ เส้น θ รายตลาดไม่เพิ่มเมื่อ θ สูงขึ้น และตรงกับการรวมจากเทรดโดยตรง
✓ 122 วันเป้าหมายไม่ซ้ำกัน  ผลรวมรายช่วง/หมวด/วันตรงกัน
18/18 windows passed  converged in 10–14 rounds
baseline dec2024: 10 rounds  mean 0.7877 → 0.7877
baseline jun2025: 11 rounds  mean 0.5848 → 0.5848
investigator@case-pm premise_test %
```


ค่าเฉลี่ยคะแนนถ่วง volume ไม่เปลี่ยนตลอดการทำซ้ำ และทั้ง 18 หน้าต่างผ่านการตรวจทุกข้อ

คดี PM-2024-12
โจทย์คดี
ข้อมูลซับซ้อนอย่างไร
สำรวจข้อมูล
เตรียมข้อมูล
วิธีวิเคราะห์
ผลหลัก
ประเมินผล
ข้อจำกัด
การนำไปใช้
สรุปคดี

แก้ไขล่าสุด 21:14

ทำไมไม่เรียกว่า "ฟอกเงิน"

สิ่งที่วัดได้จากข้อมูลนี้

- การปิด position (closure)
- ใครเทรดกับใคร (เครือข่าย)
- volume และราคา

สิ่งที่ต้องมีเพิ่มถึงจะพูดว่าฟอกเงิน

- ตัวตนเจ้าของกระเป๋า
- ที่มาและปลายทางของเงิน
- ป้ายคำตอบจากหน่วยงาน



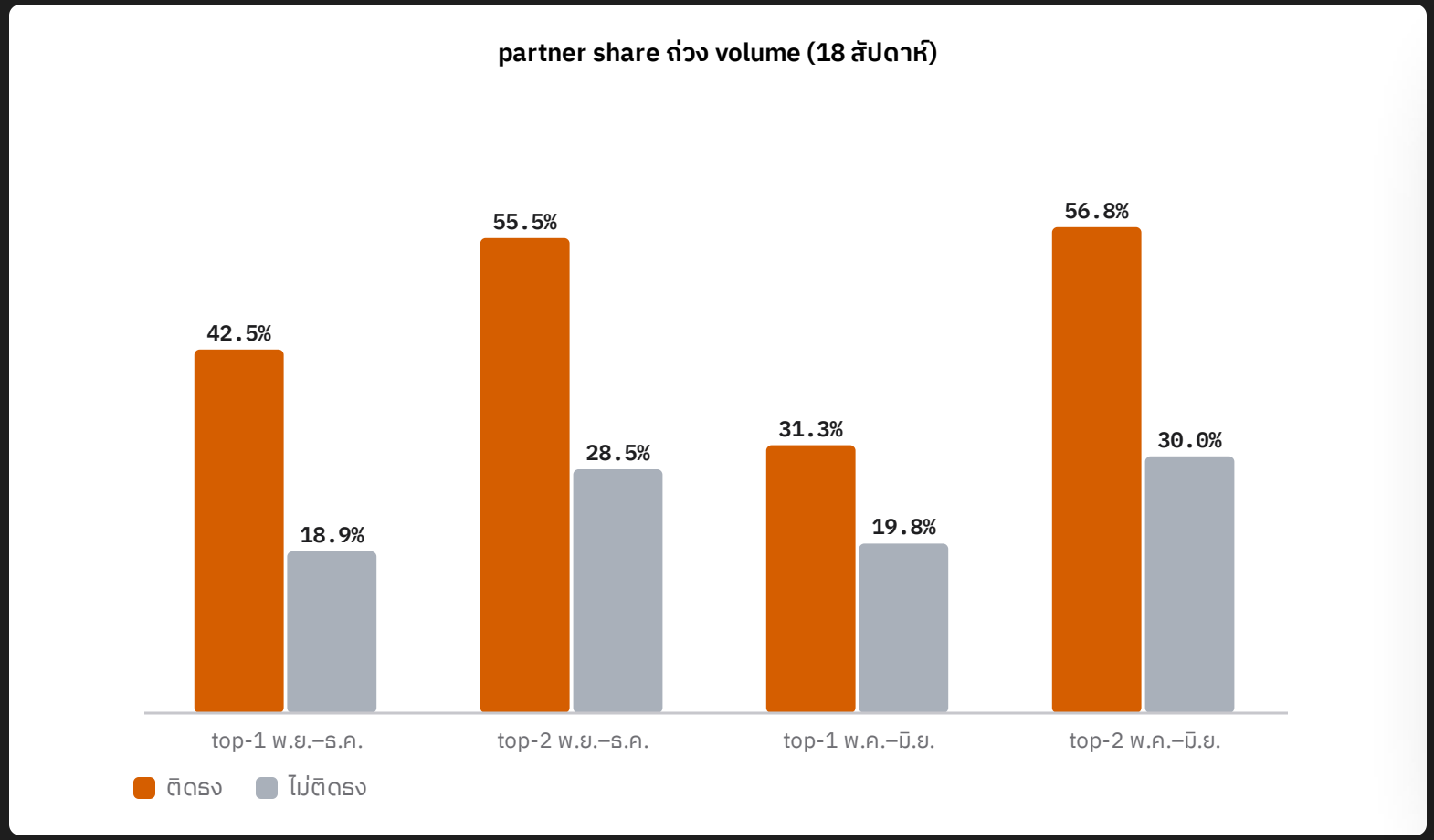






เราวัด "รูปแบบการเทรดวน" ได้ แต่ไม่มีข้อมูลพอจะพิสูจน์ "การฟอกเงิน"

r2_02_profile.svg



42% vs 19% top-1 partner share: ติดธง vs ไม่ติดธง (พ.ย.–ธ.ค.)

หมายเหตุ

อ่านอย่างระวัง

คะแนนใช้ "เทรดกับใคร" ในนิยามอยู่แล้ว → ความกระจุกนี้อธิบายตัวตรวจจับ ไม่ใช่ validation อิสระ

พ.ย.–ธ.ค. 83.2% ของ volume กระเป๋าที่ติดธง มาจากกระเป๋าที่เทรด ≥ 90% กับกระเป๋าที่ติดธงด้วยกัน (พ.ค.–มิ.ย. 59.7%)

ยังไม่พิสูจน์วงแหวนหรือ chip dumping

กระเป๋าที่ติดธงเทรดกับคู่อันดับหนึ่ง 42% ของ volume เทียบกับ 19% ของกระเป๋าทั่วไป — แต่ไม่ใช่การยืนยันอิสระ